

# 1. Dimensionamiento básico por potencia total

Un aula de informática tiene:

- 12 PCs de 300 W cada uno
- 1 switch de red de 50 W
- 1 servidor de 450 W

El profesor quiere instalar un SAI para el servidor y el switch.

**Pregunta:** ¿Qué potencia mínima en VA debe tener el SAI si consideramos un factor de potencia de 0,8 y un margen de seguridad del 20%?

---

# 2. Arranque de múltiples dispositivos

En un taller se quieren proteger:

- 6 PCs de 250 W
- 2 impresoras láser de 400 W
- 1 NAS de 120 W

El SAI deberá tener conectado a su batería los PCs y el NAS. La impresora se conectará en la parte de protección de sobrecargas.

**Pregunta:** ¿Qué potencia en VA debe tener el SAI considerando  $FP = 0,9$  y un 25% de margen?

---

## Escenario — Sala de montaje / CPD pequeño

Tienes una sala técnica con varios equipos conectados. Los datos disponibles para los equipos son los siguientes:

- Un servidor cuya fuente de alimentación indica un consumo de **900 W**.
- Un conjunto de 5 estaciones de trabajo (PC + pantalla + periféricos), cuya carga combinada estimada es **2500 VA**.
- Un router que consume **230 V a 5,2 A**.
- Un switch que consume **230 V a 3 A**.
- Un sistema de respaldo NAS que consume : **15W**

Se espera que la instalación opere de forma autónoma durante al menos **10 minutos** en caso de fallo, para asegurar el apagado ordenado. Además, se quiere un **margen de seguridad del 30%** sobre la carga actual. El factor de potencia medio estimado de la instalación es de **0,88**.

## Preguntas

1. ¿Cuál es la carga total real (en W) estimada combinando todos los equipos?
2. ¿Qué potencia en VA debe tener el SAI para soportar toda la carga con el margen del 30% y considerando  $FP = 0,88$ ?
3. Si compras un SAI de 3000 VA, ¿consideras suficiente su capacidad para alimentar todo el conjunto con margen y permitir los 12 minutos de autonomía (suponiendo que el SAI garantiza 15 min a 50 % de carga)?